

DEG Analysis Using GEO2R (Ovarian Cancer)

Pendahuluan

Kanker ovarium merupakan kanker yang menyerang bagian ovarium. Yaitu organ pada sistem reproduksi wanita yang memproduksi sel telur. Diketahui, bahwa sel epitel permukaan ovarium lebih terdiferensiasi daripada sel epitel lain pada tubuh manusia seiring perkembangan keganasannya. Hal ini dipengaruhi oleh gen yang berkaitan dengan sifat pluripotensi. Sehingga dilakukan profiling pada gen pada 13 sel epitel permukaan ovarium dan 12 sel kanker ovarium papiler serosa yang diambil menggunakan mikrodiseksi laser. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah sel epitel permukaan ovarium mempertahankan sifat pluripotent yang relatif belum terdiferensiasi jika dibandingkan dengan sel kanker ovarium papiler serosa. Serta menyelidiki hubungannya dengan stem cell kanker.

Metode

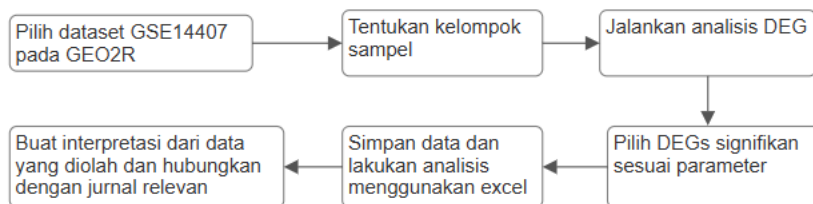
Dataset: GSE14407 dengan metode statistik limma (Linear Models for Microarray Data)

Pembagian Grup:

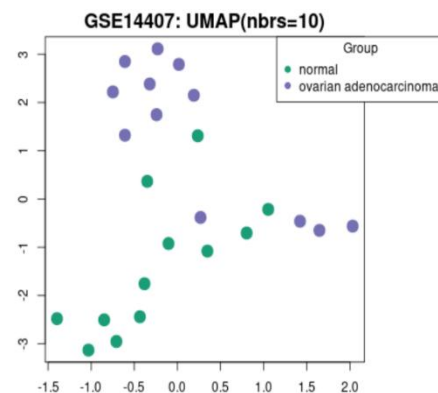
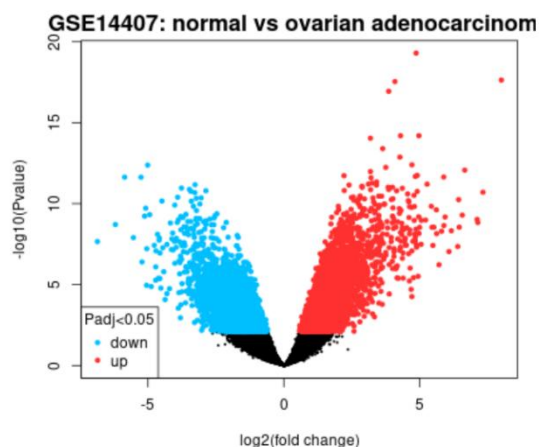
Grup normal = Ovarian Surface Epithelia

Grup Ovarian Adenocarcinoma = Laser Capture Microdissected Ovarian Cancer Papillary Serosa)

Parameter: menggunakan adjusted p-value < 0.05 dan $\log_2$ fold change ≥ 1 dan ≤ -1



Interpretasi



Berdasarkan hasil analisis DEG dengan adjusted p-value < 0.05 terdapat 9.095 gen yang signifikan dari total 45.580 probe. Hal ini menandakan bahwa terdapat perbedaan signifikan profil transkriptomik antara sel epitel ovarium permukaan dan sel kanker ovarium papiler serosa. Hal ini menunjukkan sel epitel ovarium normal berada dalam keadaan 'diam' tetapi juga siap untuk diaktivasi secara epigenetik (fleksibel). Sedangkan, pada sel kanker ovarium papiler serosa sudah siap untuk aktivasi dan menghasilkan banyak perubahan ekspresi dari potensi diferensiasi yang salah arah.

Terdapat pulan perubahan ekspresi menjadi upregulated (logFC positif dengan adj P-value < 0.05) dan downregulated (logFC negatif dengan adj P-value < 0.05). Gen-gen yang mengalami upregulated ini merupakan beberapa jalur diferensiasi yang ditempuh dari sifat multipotensi sel epitel ovarium permukaan. Contoh, gen ALDH1A2 yang menunjukkan sel kanker kembali mengekspresikan fenotipe stem cell, gen WBT2B dan BMP2 yang mengatur stem cell untuk proliferasi/diferensiasi tetapi menyimpang dan mendorong pembentukan neoplastik. Pada gen downregulated seperti CABP dan FUT6 terjadi penurunan ekspresi gen tertentu yang menyebabkan hilangnya potensi sel epitel ovarium permukaan.

Sel epitel ovarium permukaan merupakan sel yang bersifat multipoten dan dapat berubah menjadi sel inisiator kanker. Sel ini berasal mesoderm (selomik) dan secara normal tidak menyerupai epitel saluran Mullerian akan tetapi ada proses metaplasia dan neoplasia yang dapat mengubah karakteristik sel. Pengaruh dan sinyal lingkungan luar dapat memicu perubahan genetik dan menyebabkan kerusakan pada ovarium dengan pembentukan kista inklusi. Sel epitel ovarium permukaan mengekspresikan marker mesenkimal di samping marker epitel untuk Epitelial-Mesenkimal Transisi (EMT), tetapi peningkatan gen BMP2 dan SPOCK1 menyebabkan plastisitas EMT kacau.

Kesimpulan

Sel epitel ovarium permukaan bersifat multipotent dapat berubah menjadi sel inisiator kanker ovarium. Paparan abnormal dari lingkungan dapat menyebabkan kista inklusi karena mengaktifkan gen dari jalur yang salah. Hal ini juga berpengaruh pada plastisitas sel sehingga diperlukan stem cell yang bisa fleksibel untuk terapi kanker ovarium.

Daftar Pustaka

- Berry, N., & Bapat, S. (2008). Ovarian cancer plasticity and epigenomics in the acquisition of a stem-like phenotype. *Journal of Ovarian Research*, 1(1), 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1757-2215-1-8>
- Bowen, N., & Walker, L., & Matyunina, L., & Logani, S., & Totten, K., & Benigno, B., & McDonald, J. (2009). Gene expression profiling supports the hypothesis that human ovarian surface epithelia are multipotent and capable of serving as ovarian cancer initiating cells. *BMC Medical Genomics*, 2(1), 234-256. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1755-8794-2-71>
- Suster, N., & Virant-Klun, I. (2019). Presence and role of stem cells in ovarian cancer. *World Journal of Stem Cells*, 11(7), 383-397. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4252/wjsc.v11.i7.383>
- Yang, Y., & Yang, Y., & Yang, J., & Zhao, X., & Wei, X. (2020). Tumor Microenvironment in Ovarian Cancer: Function and Therapeutic Strategy. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 8(7), 383-397. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00758>